FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică
1.4 Domeniul de studii de licenta [1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii [2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	INFORMATICĂ APLICATĂ/ Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	Structuri de date							
2.2 Titularul activităților de curs				Lect. dr. Ioana Cristina Plajer				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect				Lect. dr. Ioana Cristina Plajer				
2.4 Anul de studiu	1	2.5 Semestrul	2	2.6 Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	Conținut [3)]	DF
							Obligativitate [3)]	DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar/ laborator/ proiect	0/2/0
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar/ laborator/ proiect	0/28/0

Distribuția fondului de timp	Ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe	50
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren	12
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri	50
Tutorat	6
Examinări	6
Alte activități.....	0

3.7 Total ore de studiu individual	124
3.8 Total ore pe semestru	180
3.9 Numărul de credite [5)]	6

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Algoritmi, limbaj programare C/C++, cunoștințe de matematică de nivel de liceu - profil real, cunoștințe minime de engleză
4.2 de competențe	• Elaborarea unor programe în C/C++, capacitatea de a implementa algoritmi din pseudo-cod

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 de desfășurare a cursului	• Sală de curs cu minim 75 locuri, tablă, proiector
5.2 de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Calculatoare, medii de programare C/C++ - Visual Studio, tablă, proiector

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP1. Programarea în limbaje de nivel înalt **Cunoștințe** R.Î.1.1. Absolventul poate să scrie cod clar și bine structurat în limbaje de programare specifice. R.Î.1.2. Studentul/absolventul alege, descrie, analizează și explică paradigmele moderne de programare, inclusiv programarea funcțională, orientată pe obiect și paralelă, utilizând limbaje și framework-uri actuale. **Aptitudini** R.Î.1.3. Absolventul poate să utilizeze biblioteci și framework-uri pentru îmbunătățirea performanțelor și funcționalitatea aplicațiilor software. R.Î.1.4. Absolventul poate să dezvolte aplicații complexe cu cerințele propuse de către utilizatori. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.1.5. Absolventul este capabil să organizeze, planifice și supravegheze dezvoltarea aplicațiilor și a cadrelor necesare pentru a crea un produs software complet, de la etapele inițiale de planificare până la testarea finală. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. **Responsabilitate și autonomie** R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe. R.Î.4.7. Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.

Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile față de domeniul didactic - ştiințific, pentru valorificarea creativă a propriului potențial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.3. Absolventul are capacitatea de a acționa în mod responsabil și etic în activitățile didactice și de cercetare, demonstrând integritate și respect față de colegi, studenți și comunitatea academică. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT2 Desfășurarea eficientă a activităților organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităților empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. R.Î.2.2. Absolventul va relaționa și colabora cu grupuri diverse, inclusiv cu persoane din alte culturi sau medii socio-economice. R.Î.2.3. Absolventul poate aplica tehnici de comunicare empatică, ascultând activ și răspunzând adecvat nevoilor și preocupărilor colegilor, contribuind astfel la crearea unui mediu de lucru armonios. R.Î.2.4. Absolventul poate adapta stilul de comunicare în funcție de contextul cultural și diversitatea grupului, asigurându-se că mesajul este transmis eficient și este bine înțeles de toți participanții. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învățare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităților de valorificare a cunoștințelor, de adaptare la cerințele unei societăți dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulație internațională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din competențele specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	• Cunoașterea și înțelegerea unor structuri de date de bază, utilizate în dezvoltarea de aplicații soft. Înțelegerea performanțelor și ariilor de aplicabilitate pentru diferitele structuri de date. • Dezvoltarea capacității studenților de a căuta documentație potrivită și de a aplica cunoștințele teoretice în practică
7.2 Obiectivele specifice	• Dezvoltarea capacității studenților de a construi și implementa structuri de date adecvate rezolvării unor probleme specifice, date ca temă la laborator. • Dezvoltarea abilității studenților de a înțelege și de a calcula complexitatea algoritmilor care utilizează structuri de date, în exerciții de tipul celor de la curs și laborator.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Număr de ore	Observații
1. Introducere structuri de date. Introducere biblioteca STL.	Expunere	2	
2. Structuri de date elementare:		3	

2.1 Liste înlănțuite 2.2 Stive și cozi 2.3. Exemple practice	Dialog Explicație Dezbatere Informare		
3. Tabele de dispersie. Aplicații.		2	
4. Arbori oarecare: definiții, reprezentare, parcurgeri.		2	
5. Heap-uri binare. Coadă de priorități. Aplicații.		2	
6. Arbori binari. Arbori binari de căutare. Definiții, parcurgeri, proprietăți, complexitate. Implementare.		2	
7. Arbori binari de căutare echilibrați. 7.1. Arbori AVL: definiție, proprietăți, operații, complexitate 7.2. Arbori Roșu-Negru: definiție, proprietăți, operații, complexitate		6	
8. B-arbori.		2	
9. Structuri de date avansate.		2	
10. Arbori pentru aplicații în plan (Quadtrees, PR-trees, kd-trees)		3	
11. Sinteză și recapitulare pentru examen	Dialog	2	

Bibliografie

1. Cormen T.H, Leiserson C.E, Rivest R., Clifford S. „Intorduction to Algorithms" fourth Edition, MIT Press 2022
2. NICULESCU V, CZIBULA, G.:"Structuri fundamentale de date. O perspectivă orientată obiect." Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj - Napoca, 2011
3. Plajer I. C., "Notițe de curs pentru structuri de date". 2024
4. Samet H., „An Overview of Quadtrees, Octrees and Related Hierarchical Data structures", http://www.cs.umd.edu/~hjs/pubs/Samettfcgc88-ocr.pdf

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Număr de ore	Observații
1. Probleme care utilizează structuri de date elementare. Elemente de STL	Lucrări practice/Aplicații C++. Exerciții. Rezolvare exerciții. Algoritmizare. Testare.	6	
2. Tabele de dispersie. Aplicații.		4	
3. Arbori oarecare. Arbori binari. Aplicații.		4	
4. Heap-uri. Cozi de prioritate. Aplicații.		4	
5. Arbori binari de căutare. Arbori AVL. Arbori RN. Aplicații		4	
6. B-Arbori. Construcție, căutare, inserție, ștergere de chei		2	
7. Testări de laborator		4	

Bibliografie

1. Cormen T.H, Leiserson C.E, Rivest R., Clifford S. "Introducere în algoritmi", ediția a II-a, editura Byblos 2004

2. Cherchez E., Marinel S., "Programarea în limbajul C/C++ pentru liceu", volumul 3, editura Polirom 2006
3. http://www.tutorialspoint.com/data_structures_algorithms (2017)
4. http://software.ucv.ro/~cmihaescu/ro/laboratoare/SDA/docs/avl.pdf
5. http://profs.info.uaic.ro/~sd/curs/curs-05.pdf (2016/2017)
6. Plajer I. C., "Notițe de curs pentru structuri de date". 2016
7. https://www.cs.umd.edu/class/spring2008/cmsc420/L19.kd-trees.pdf

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociaților profesionale și ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Fișa disciplinei a fost elaborată după consultări cu partenerii din mediul academic și economic ai Facultății.

10. Evaluare

Tip de activitate	10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs	Atingerea obiectivelor educaționale ale disciplinei	Examen scris	50%
	Formarea competențelor vizate prin conținutul disciplinei		
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Capacitatea de implementare a structurilor de date învățate precum și de utilizare adecvată a acestora în contextul rezolvării de probleme.	Evaluare cu notă în cadrul a două testări de laborator, una la mijlocul semestrului și una la sfârșitul semestrului. Media celor două testări reprezintă nota de laborator.	50%

10.6 Standard minim de performanță

Conținuturi:

Pentru nota la laborator:

- Obținerea unei medii de minim 5 la testările de laborator.

Pentru nota la examenul scris

- tabele de dispersie cu liste înlănțuite și cu dublă repartizare.
- proprietăți și construcție a heap-urilor binare.
- arbori binari: definiție, înălțime, parcurgeri
- arbori binari de căutare: definiție, proprietăți, parcurgeri.
- arbori AVL: definiție, proprietăți, operațiile de inserție și ștergere a cheilor.
- arbori Roșu-Negru: definiție, proprietăți, operația de inserție a unei chei.
- complexitatea operațiilor pe structurile de date de bază învățate

Restricții:

Pentru promovarea examenului sunt necesare o notă de minim 5 la laborator și o notă de minim 5 la examenul scris.

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf. dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. dr. Nicușor Minculete
Titular de curs Lect. dr. Ioana Cristina Plajer	Titular de laborator Lect. dr. Ioana Cristina Plajer

Notă:

1) Domeniul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare în vigoare).

2) Ciclul de studii – se alege una din variantele: Licență / Masterat.

3) Regimul disciplinei (conținut); se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală) / DD (disciplină din domeniu) / DS (disciplină de specialitate) / DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență ; DAP (disciplină de aprofundare) / DSI (disciplină de sinteză) / DCA (disciplină de cunoaștere avansată) - pentru nivelul de masterat.

4) Regimul disciplinei (obligativitate) – se alege una din variantele: DI (disciplină impusă) / DO (disciplină opțională) / DFac (disciplină facultativă).

5) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice și studiu individual).